

西安交通大学考试题

成绩

课 程 计算机程序设计(A卷)

学 院 人工智能学院

考试日期 2024 年 12 月 4 日

专业班号 人工智能 2401, 人工智能 2402

姓 名 _____ 学 号 _____ 期中 期末

一、选择题 (20×2 = 40 分)

- 下面哪位同学对编程的描述更全面 ()
A. 编程就是写算法
B. 编程就是对输入数据进行各自处理后输出
B. 编程就是编写高级语言代码
D. 编程包括数据组织、算法设计及具体语言实现
- 下面描述不正确的是 ()
A. 机器语言是面向计算机硬件的 0、1 组成的代码
B. 高级编程语言包括机器语言
C. 程序设计中代码注释能促进代码可读性
D. 编译器对代码注释不处理
- 如果程序员想在计算机存储 “I Love XJTU”，问这个字符串消耗内存多少个 bit ()
A. 9
B. 72
C. 88
D. 96
- 若从终端上输入：Hi, xjtu!, hello! 后回车，则程序运行结果是()

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    char c;
    c = getchar();
    while ( c!= '!' )
    {
        putchar(c);
        c=getchar();
    }
}
```


A. Hi
B. Hi,
C. Hi,xjtu
D. Hi, xjtu!, hello!
- 下列合法的字符常量是 ()
A. N
B. '\? '
C. 'hello'
D. “xjtu”
- 定义：int a=13, b=8, c=9; 请问经过表达式 c = (b==8) ? (c++, a++) : --c; 的运算，

变量 a、b、c 的最终值是 ()

A. a= 14 b=8 c=13

B. a=14 b=8 c=14

C. a= 13 b=8 c=11

D. a= 14 b=8 c=12

7. 在下列条件语句中，只有一个在功能上与其他三个语句不等价（其中 s1 和 s2 表示某个语句），这个不等价的语句是？ ()

A. if (a) s1; else s2;

B. if (!a) s2; else s1;

C. if (a != 0) s1; else s2;

D. if (a == 0) s1; else s2;

8. 请问下列代码中 while 和 do-while 循环体内代码分别执行了几次？i 分别是多少 ()

```
void main()
{
    int i=0;
    int sum=0;
    int total=0;

    while(sum < 16)
    {
        sum += i;
        i++;
    }
    cout<<i<<endl;
    do
    {
        total += i;
        i++;
    }while(i <= 8);
    cout<<i<<endl;
}
```

- A. while 循环体内执行了 16 次, do-while 循环体内执行了 8 次, i 为 16, 8
B. while 循环体内执行了 15 次, do-while 循环体内执行了 7 次, i 为,16, 23
C. while 循环体内执行了 7 次, do-while 循环体内执行了 8 次, i 为 7, 23
D. while 循环体内执行了 7 次, do-while 循环体内执行了 2 次, i 为 7, 9

9. 已知字符'a'的 ASCII 码是 97，若有：int a=19, b=3; float c=2, d;
d = a%b + a/c + b + 'q';
则执行上述表达式语句后，变量 d 的值是 ()

A.126.5

B. 126

C. 131

D. 125.

西安交通大学考试题

10. 请问以下函数执行结果为 ()

```
int i;  
int sum = 0;  
for (i = 0; i<=30; i++){  
    if (i%5==0)  
    {  
        i=i+1;  
        continue;  
    }  
    sum++;  
}  
cout<<sum<<'\t'<<i<<'\t';
```

- A. 12, 32; B. 18, 31; C. 18, 20; D. 18, 32

11. 若用数组名作为函数调用的实参, 传递给形参的是: ()

- A. 数组的首地址 B. 数组中第一个元素的值
C. 数组中的全部元素的值 D. 数组元素的个数

12. 关于函数, 下列说法正确的是:

- A. 函数返回值不能是指针 B. 函数的形参可以是结构体
C. 函数形参不能包括引用 D. 函数的返回值不能为指向函数的指针

13. 如下所示的代码中, 程序执行后与 a[i]不等价的是 ()

```
int *p = NULL;  
int a[5]={0,1,2,3,4};  
p = a;
```

- A. p[i]; B. *(a+i); C. *(p+i) D. *p[i]

14. 定义 float a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, 已知 a 的地址为 0x0018ff20, 请问&a[2]及 &a[8]的值分别是, (float 类型在此计算机中占 4 个字节) ()

- A. 0x0018FF28, 0x0018FF40 B. 0x0018FF22, 0x0018FF30
C. 0x0018FF24, 0x0018FF40 D. 0x0018FF24, 0x0018FF40

15. 下列代码不属于函数重载的是 ()

- A. double test1 (double x); double test1 (double & x);
B. long test2 (int n, float m); double test2(float n, float m);
C. long test3(int &n, int x); long test3(float n, float x);
D. char* test4(const char * str, unsigned n); char * test4(const char * str);

16. 下列关于类与对象表述正确的是 ()。

- A. 类是对一类数据的抽象, 既能包含成员数据, 又能包含对数据的操作函数
- B. 类是对象的实例化, 对象定义后是有具体内存空间的
- C. 结构体的定义和类的定义内容是一样的
- D. 面向对象的编程是由一个一个对象组成的, 对象之间的调用按顺序执行的

17. 已知如下代码:

```
class A {  
    float x, y;  
    public:  
    A() {x = 0; y = 0};  
    A(float a, float b) {x = a; y = b;}  
    A(float c) {x = c;}  
    ~A() {}  
}  
A a0(100.0);  
void f ()  
{  
    A ab(10.0, 20.0);  
}  
void main ()  
{  
    A obj;  
    f();  
}
```

下列叙述中, 错误的是 ()。

- A. A() A(float a, float b) A(float c) 三个函数均是构造函数
- B. A a0(100)是全局对象, 在 main 函数之前执行
- C. f()函数也是在 main 函数之前执行
- D. 这段程序中 ~A()析构函数会被调用不止 1 次

18. 关于面向对象相关概念理解不正确的是 ()。

- A. 类的继承性提供了重复利用程序资源的一种途径, 包括私有、保护和公开三类继承方式, 三者的最大区别是继承数据的权限不同
- B. 在类的成员变量定义时, 一般包括整型、浮点型及结构体等数据, 新的类或对象在其内部的定义是不被允许的
- C. 类的构造函数可以定义多个, 且其函数名都是一模一样的, 析构函数在类的运行过程中可以被多次调用
- D. 类的构造函数与析构函数在一定程度上其功能可以用普通函数来实现, 即定义在类外的函数实现

西安交通大学考试题

19. 已知如下代码:

```
class A {  
    float x, y;  
    public:  
    A(float a, float b) {x = a; y = b;}  
    float Getx() {return x;}  
    float Gety() {return y;}  
    float sum() {return x+y;}  
}  
float sumxy (A &a) {return a.Getx()+a.Gety()}  
float sum(A &a) {(return a.x + a.y)}  
void main ()  
{  
    A t1(1,2), t2(10,20), t3(100,200);  
    cout<<t1.sum()<<endl;  
    cout<<sum(t2)<<endl;  
    cout<<sumxy(t3)<<endl;  
}
```

下列叙述中, 不正确的是 ()。

- A. 该类在运行是不会调用默认的构造函数 A ();
- B. 该类中的成员函数 sum 在使用时容易与类外的函数 sum 混淆, 最好不要这样编程
- C. sumxy 函数是一般函数, 与类 A 无关
- D. main 函数中 t1.sum() 和 sum(t2) 分别调用了类内函数和类外的普通函数

20. 关于模版的使用描述错误的是 ()。

- A. 模板是一个泛型编程的概念, 即不考虑类型的一种编程方式, 模板分为模板函数和模板类
- B. 模版函数的优点包括: 类型无关有很高的可复用性、平台无关的, 可移植
- C. 类模板, 实际上是建立一个通用类, 内部的数据成员, 成员函数的返回值类型和参数类型不具体说明, 用类型参数来代表
- D. 当使用类模板定义对象时, 系统不会根据实参的类型去替换模板中的类型参数, 而需要程序员手工做

二、程序分析、填空与设计题（共 60 分）

1. 如下程序为数据交换功能，请写出两种方法实现交换的子函数，并写出程序运行结果。另外，程序中存在错误，请仔细通读该程序代码，并修改掉程序错误之处，说明错误原因（10 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;
void Swap1(int x, int y);
void Swap2(int x, int y);
int main()
{
    float a=123.8, b=456.9;
    cout<<"-----before swap--\n";
    cout<<"a\t"<<"\t"<<a<<endl;
    cout<<"b\t"<<"\t"<<b<<endl;

    Swap(a,b);

    cout<<"-----after swap---\n";
    cout<<"a=\t"<<"\t"<<a<<endl;
    cout<<"b=\t"<<"\t"<<b<<endl;
    return 0;
}
```

第一种 swap 的实现

```
{
    _____;
    _____;
    _____;
    _____;
}
```

第二种 swap 的实现

```
{
    _____;
    _____;
    _____;
    _____;
}
```

修改程序的一处错误为:_____

错误原因:_____

程序输出结果:_____

西安交通大学考试题

2. 阅读如下代码，指出程序中存在的错误，并用 if-else 结构写一段代码重新实现该代码的功能（10 分）

```
#include <iostream>
int main()
{
    int score;
    scanf("%d", &score);
    switch(score)
    {
        case score >= 90:
            cout<<"A\n"; break;
        case score >= 80:
            cout<<"B\n"; break;
        case score >= 70:
            cout<<"C\n"; break;
        case score >= 60:
            cout<<"D\n"; break;
        default:
            cout<<"E\n"; break;
    }

    return 0;
}
```

修改程序的错误之为:_____

错误原因说明:_____

用 if-else 结构重新编写上面的代码:

3. 如下代码,请补全程序,该代码是由用户输入学生信息到一个结构体数组 (input 函数), max 函数实现了在该学生结构体数组中找最高分数,然后 print 函数打印。根据代码片段补充代码,提示 (1) 为函数返回类型, (2) 为指向结构体的指针,该代码片段以指针地址传递实现, (3) (4) (5) 均为函数参数传递(5 分)

```
include <stdio.h>
struct Student
{
    int num;
    char name[20];
    float score[3];
    float aver;
};
void input(struct Student stu[]);
___(1)___ max(struct Student stu[]);
void print(struct Student stu);
int main ( )
{
    struct Student stu[3];
    ___(2)___;
    input (___(3)___);
    struct Student tmp = max(___ (4) ___)
    print(___ (5) ___);
    return 0;
}
```

4. 给定一个整型数组 vec, 其声明语句为 int vec [] = { 88, 11, 77, 44, 22}; 经过调用如下函数后, 请写出 vec 内部值的排列情况 (5 分)

```
void Mystery(int vec[])
{
    int len = 5;
    int tmp = vec[len - 1];
    for (int i = 1; i < len; i++) {
        vec[i] = vec[i - 1];
    }
    vec[0] = tmp;
}
```

--	--	--	--	--

西安交通大学考试题

5. 下面的伪代码描述了对一个整型数组 `vec` 排序的过程，请将排序过程中数组的中间状态写出来，直到程序正常终止。初始状态已经给出，不一定需要用完格子（5 分）

```
for (i = 0; i < vec size; i = i + 1)
{
    minPosition = i
    for (j = i; j < vec size; j = j + 1)
    {
        if (vec[j] < vec[minPosition])
            minPosition = j
    }
    temp = vec [i]
    vec[i] = vec[minPosition]
    vec[minPosition] = temp
    print(vec) // 每次执行此函数时，写出当前数组内部的值
}
```

9	4	8	5	1	2	3	7	6

6. 请阅读如下代码，**基于注释**补全函数。（5 分）

```
class MytestClass
{
    int i;
public:
    MytestClass(int a=0){ i=a;}
    void Show (void){ cout<<"i="<<i<<endl; }
    _____ //利用专门的功能函数进行类之间的运算
    _____ //利用重载运算符进行类之间的运算
};
    _____ //专门的功能函数的实现
    _____ //利用重载运算符的函数实现
```

```

void main(void)
{
    MytestClass a1(50), a2(80), a3;
    a3=a1-a2;           //重新解释了加法，可以直接进行类的运算
    a3. Myfunc (a1,a2);  //调用专门的功能函数
    a3.Show ();
}

```

7. 阅读如下代码，写出程序所有运行输出 （5 分）

```

class TestMyClass
{
private:
    float x,y;
public:
    TestMyClass (float a, float b){
        x=a; y=b; cout<<"初始化自动局部对象\n";}
    TestMyClass (){
        x=0; y=0; cout<<"初始化静态局部对象\n";}
    TestMyClass (float a){
        x=a; y=0; cout<<"初始化全局对象\n"; }
    void Print(void) { cout<<x<<"\t"<<y<<endl; }
};

TestMyClass a0 (100.0);

void function(void){
    cout<<" 进入 function () 函数\n";
    TestMyClass a2(1,2);
    static TestMyClass a3; }

void main(void){
    cout<<"进入 main 函数\n";
    TestMyClass a1(3.0, 7.0);
    cout<<"调用子函数\n";
    function ();
    function ();
    cout<<"main 函数执行结束\n";
}

```

西安交通大学考试题

8. 阅读如下代码，按提示补全类模版等（5 分）

```
#include <iostream>
(1) _____ //模板声明
class ArrayTemTest
{
    bool m_HaveInit;          //判断该类是否已经初始化
    (2) _____ *m_Array;  //模版类型的成员数据
    int m_Row, m_Column      //行数
public:
    (3) _____; //空的构造函数
};

(4) _____ //模板声明
(5) _____ //构造函数声明
{
    m_HaveInit = false;
    m_Array = NULL;
    m_Column = m_Row = 0;
}
```

9. 请用类实现一个学生考勤管理小系统，请首选定义一个考勤系统类，类的成员变量包括：需要考勤的 10 名学生的姓名，学号，已签到次数，和该人员的成绩（其中成绩包括该学生 5 门课的成绩），
- 类的成员函数包括：（1）设置学生姓名、学号、已签到次数和成绩；
（2）显示学生姓名、学号、已签到次数和成绩；
（3）计算每个学生的 5 门口平均成绩并显示；
（4）对所有签到学生的签到次数排序并输入显示；
（5）使用 main 函数实例化，并依次调用成员函数完成信息的录入与展示，注意所有信息通过用户输入，编写必要的与用户交互的界面代码。请写出完整的 C++代码，务必注意语法不要出现错误，把题目所需功能写完善，如缺少功能则扣分。（10 分）